

DESAIN SKEMA DATABASE (ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)

Tugas ini disusun untuk memenuhi salah satu tugas Praktikum mata kuliah
Pemrograman Web yang diampu oleh Kak Muhammad Umar Mansyur.



Disusun Oleh:

1. Kuku Dwi Nur Cahyo (2024520018)
2. Habibullah Sukron (2024520051)

**PROGRAM STUDI INFORMATIKA
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS MADURA
TAHUN AKADEMIK GASAL 2025/2026**

BAB III

DESAIN SKEMA DATABASE

(ENTITY RELATIONSHIP DIAGRAM)

3.1 Latar Belakang Perancangan Basis Data

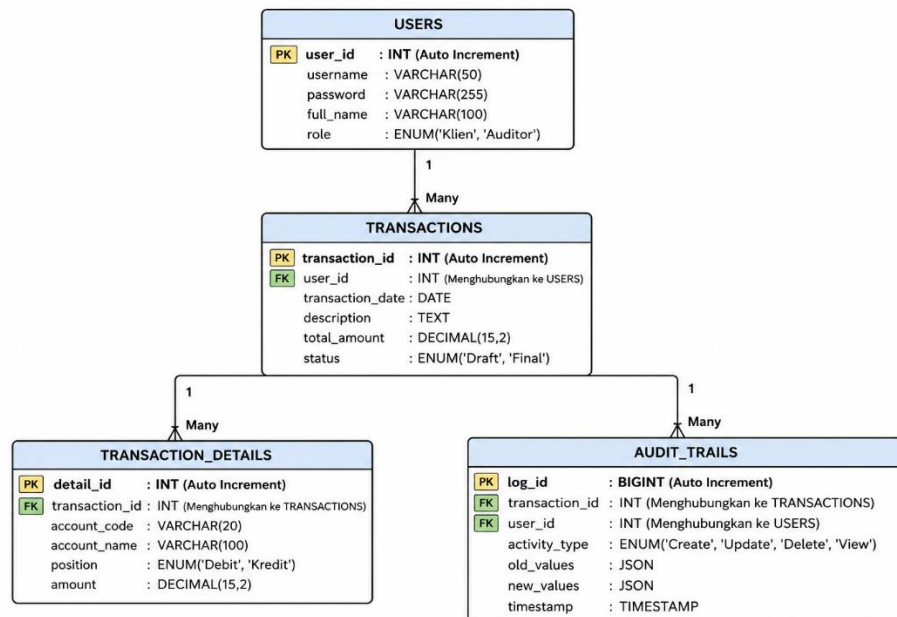
Perancangan basis data merupakan langkah penting dalam proses pengembangan Sistem Informasi Akuntansi dan Audit Keuangan yang berbasis web. Basis data yang terorganisir dengan baik tidak hanya memastikan efisiensi dalam penyimpanan data transaksi sehari-hari, tetapi juga berfungsi sebagai dasar yang kuat untuk memastikan integritas, keamanan, dan konsistensi dalam hubungan antar data keuangan.

Dalam proyek pengembangan aplikasi ini, skema database dirancang dengan menggunakan metode Entity Relationship Diagram (ERD). Skema tersebut secara khusus dibuat untuk memisahkan entitas yang berkaitan dengan operasi akuntansi dari entitas yang berhubungan dengan pengawasan log audit (Audit Trail). Dengan pemisahan tabel dan hubungan yang tepat, sistem mampu melakukan penulisan ganda secara bersamaan (simultaneous writing) serta menerapkan aturan penguncian data ketat (Append-Only Mode) untuk mendukung proses pengujian penjaminan kualitas perangkat lunak (Software Quality Assurance).

3.2 Diagram Skema ERD Sistem Audit Keuangan

Berdasarkan kebutuhan operasional sistem, diagram hubungan entitas berikut ini menampilkan rencana dasar untuk struktur tabel, atribut kunci (Primary Key dan Foreign Key), serta tingkat hubungan (cardinality) yang diterapkan dalam pengembangan sistem:

Gambar 3.2 Entity Relationship Diagram (ERD) Sistem Audit.



3.3 Kamus Data dan Spesifikasi Entitas (Table Dictionary)

Untuk menjelaskan penerapan fisik basis data dalam Gambar 3.2, berikut adalah spesifikasi logis dari setiap entitas yang membentuk sistem keuangan dan pengawasan audit:

1. Entitas User / Akun (users)
 - Fungsi: Menyimpan data otentikasi identitas pengguna aplikasi, baik yang berperan sebagai Klien maupun Auditor, guna membatasi hak akses (privilege) fitur.
 - Atribut Utama: user_id (PK), username, password (terenkripsi), full_name, role (Klien / Auditor).
2. Entitas Jurnal Transaksi (transactions)
 - Fungsi: Mencatat berkas operasional harian data keuangan yang dimasukkan oleh pihak Klien.
 - Atribut Utama: transaction_id (PK), user_id (FK), transaction_date, description, total_amount, dan status (Draft / Final).
3. Entitas Detail Jurnal (transaction_details)
 - Fungsi: Menyimpan detail transaksi yang dilakukan oleh Klien.
 - Atribut Utama: detail_id (PK), transaction_id (FK), account_code, account_name, position, amount.

- Fungsi: Menyimpan rincian pos akun akuntansi untuk memvalidasi keseimbangan perhitungan debit dan kredit (balance checking).
 - Atribut Utama: detail_id (PK), transaction_id (FK), account_code, account_name, position (Debit / Kredit), dan amount.
4. Entitas Log Jejak Audit (audit_trails)
- Fungsi: Berperan sebagai tabel terproteksi khusus (Append-Only Mode) yang merekam kronologi manipulasi data transaksi secara otomatis oleh server.
 - Atribut Utama: log_id (PK), transaction_id (FK), user_id (FK), activity_type (INSERT / UPDATE / DELETE), old_values (JSON), new_values (JSON), dan timestamp.

3.4 Analisis Relasi dan Aturan Integritas Data (Data Integrity Rules)

Berdasarkan diagram ERD yang telah dibuat, struktur basis data ini menerapkan sejumlah prinsip kardinalitas dan integritas data yang ketat untuk memastikan keamanan informasi pengauditan:

- Hubungan antara pengguna dan transaksi (Satu ke Banyak): Seorang pengguna yang memiliki akses sebagai Klien dapat mencatat banyak (Banyak) transaksi keuangan setiap hari, tetapi satu nota transaksi hanya bisa diinput dan dipertanggungjawabkan oleh satu (Satu) pengguna. Hubungan ini mengaitkan variabel user_id sebagai Kunci Asing pada tabel transaksi.
- Hubungan antara transaksi dan rincian transaksi (Satu ke Banyak): Satu transaksi utama keuangan harus memiliki setidaknya dua atau lebih rincian detail akun (Debit dan Kredit) untuk memenuhi prinsip pembukuan ganda (double-entry bookkeeping). Apabila transaksi utama dihapus, maka sistem menerapkan aturan Penghapusan Berantai pada tabel rinciannya.
- Hubungan antara transaksi dan jejak audit (Satu ke Banyak): Satu catatan transaksi keuangan dapat memiliki beberapa rekam jejak perubahan aktivitas (misalnya ditambahkan, kemudian nominalnya diubah, lalu

statusnya diverifikasi). Setiap perubahan ini akan menyebabkan pembuatan entri log baru di tabel jejak audit secara berurutan.

- Aturan Khusus Perlindungan jejak audit: Berbeda dari tabel operasional, tabel jejak audit dikunci sepenuhnya di tingkat basis data. Aturan integritas sangat melarang adanya kueri UPDATE dan DELETE pada tabel ini. Hak akses untuk menambah data (Hak Privilege Insert) hanya diberikan kepada program internal server aplikasi (pelaksanaan tingkat sistem), sehingga menjamin bahwa data log tetap valid dan terhindar dari manipulasi.